

datalab 报告

姓名：郭泽楷

学号：2025201755

test 截图：



解题报告

亮点

1. byteSwap
2. leftBitCount

byteSwap

```
int byteSwap(int x, int n, int m) {  
    int ns = n << 3;  
    int ms = m << 3;  
    int a = (x >> ns) & 0xff;  
    int b = (x >> ms) & 0xff;  
    int diff = a ^ b;  
  
    return x ^ (((diff & 0xfffffffffu) << ns) |  
                ((diff & 0xfffffffffu) << ms));  
}
```

先提取第 n 、 m 个字节，计算它们的异或值 $diff$ 。再把 $diff$ 移到这两个字节的位置，与原数异或，就能完成交换，其余位保持不变。

leftBitCount

```
int leftBitCount(int x) {  
    int z = ~x;  
    int count = (!(z >> 16)) << 4;
```

```
count = count + (!(z >> (24 + ~count + 1)) << 3);  
count = count + (!(z >> (28 + ~count + 1)) << 2);  
count = count + (!(z >> (30 + ~count + 1)) << 1);  
count = count + !(z >> (31 + ~count + 1));  
  
return count + !z;  
  
}
```

将 x 取反，问题转化为统计高位连续的 0。依次按 16、8、4、2、1 位缩小范围并累加数量；对原数全为 1 的情况单独补上最后一位。